

杨济玮

13005149668 | yangjiwei@tsinghua.vin | github.com/NoctYang

教育背景



车辆与运载学院, 清华大学
李骏院士课题组, 联合培养学生

2025.11 - 2026.06



信息科学技术学院, 大湾区大学
YU Vision Group, 访问学生

2025.06 - 2025.08



人工智能学院, 广州理工学院
软件工程, 本科

2022.09 - 2026.06

工作经历



李骏院士课题组, 清华大学
研究助理

2026.06 - 至今

围绕面向行动的世界模型与自动驾驶规划开展研究, 完成 Auto-JEPA 和 SDRA 两项 AAAI 2027 在投工作.



类脑计算研究中心 (CBICR), 清华大学
具身智能算法工程师

2025.08 - 2025.10

聚焦于具身智能方向的研究, 探索多模态感知, 语言理解与动作规划的结合并参与前沿的模型算法实验.

科研经历

Auto-JEPA: 面向端到端自动驾驶连续驾驶意图的潜在世界模型

第一作者 | AAAI 2027 在投 | arxiv.org/abs/2607.29031

- 针对现有世界模型依赖密集未来场景预测的问题, 提出 Auto-JEPA, 通过联合嵌入预测学习连续未来驾驶意图.
- Auto-JEPA 在 NAVSIM v1 上取得 91.3 PDMS, 在 NAVSIM v2 上取得 89.1 EPDMS.
- 语义遮挡实验显示, 动态交通参与者区域引起的意图变化是随机遮挡的 2.97 倍.
- 遮挡影响未来驾驶的车辆会显著改变预测意图和所选轨迹, 而遮挡无影响车辆后两者基本不变.

SDRA: 面向重型车辆节能驾驶的时空解耦视觉语言模型增强强化学习智能体

第一作者 | AAAI 2027 在投

- 面向重型车辆复杂高速公路场景, 提出由视觉语言模型增强的时空解耦强化学习框架 SDRA.
- 构建空间智能体与时间智能体双层架构, 分别处理车道级意图决策与巡航-滑行控制;
视觉语言模型融合道路图像和结构化交通状态, 提供场景理解与节能驾驶触发信号.
- 真实重型车辆数据实验表明, 优化轨迹降低燃油消耗 6.7%.

OP-RTDETR: 融合分组卷积特征提取与组级对比去噪的室外停车位实时检测模型

第一作者 | SCI Q2 Major Revision

- 针对室外停车位实时检测中速度与精度不足的问题, 基于 RT-DETR 提出 OP-RTDETR.
- 采用 GC-VanillaNet 分组卷积骨干提升推理效率; 通过组级对比去噪与分组一对多匹配提升检测精度.
- 在 PKLot 数据集上的实验表明, OP-RTDETR 在推理速度与检测精度上均优于主流模型.

CHyFN: 复杂场景下鲁棒目标识别的一致性感知混合特征网络

第一作者

- 针对背景相似与实例相似造成的弱判别特征识别问题, 提出统一的复杂场景鲁棒目标识别框架 CHyFN.
- 融合扩散模型跨时间步的全局结构与局部纹理特征, 并通过上下文一致性分析抑制目标与背景之间的伪相关.
- 在伪装目标检测, 细粒度图像分类和生成图像检测等任务上开展跨场景实验, 取得具有竞争力的定位与分类性能.

研究兴趣

我的研究兴趣围绕世界模型在真实环境中的学习与推演展开, 主要关注以下两个问题:

- 真实世界演化建模: 如何让世界模型理解真实世界的动态演化规律与交互过程, 而不止于预测下一帧观测.
- 任务相关潜在表征: 从真实观测中提取任务目标的关键特征, 减少潜在世界模型推演时对无关变化的建模.

荣誉奖项

第五届全国高校计算机能力挑战赛, 程序设计决赛一等奖

2024大学生创新创业训练计划国家级立项